UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO TECNOLÓGICO
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA

INE5628 – Sistemas Multiagentes Prof. Rafael Luiz Cancian

DSM1. Cenário, requisitos e modelagem

Projeto de Sistema Multiagente

Sistema: MatriculaUFSC – ajuste de matrícula e oferta de turmas na UFSC Aluno: Lucas Broering
Data: 21/10/2026

Resumo

Este documento apresenta o cenário, os requisitos e a modelagem do MatriculaUFSC, um sistema multiagente que coordena o ajuste de matrícula e a oferta de turmas na UFSC. Alunos, professores, departamentos e salas são modelados como agentes autônomos com objetivos próprios, que negociam vagas por leilão de lances com orçamento de pontos, trocas entre pares e abertura de turmas por Contract Net. São definidos fronteira e ambiente, requisitos rastreáveis, agentes e arquiteturas (BDI, deliberativa e reativa), percepções, ações, estado, normas, protocolos de interação e métricas de sucesso. O modelo é didático e usa dados sintéticos, sem reproduzir regras oficiais da UFSC.

1. Cenário-problema, motivação e objetivo

1.1 Cenário-problema

No ajuste de matrícula da UFSC, alunos de vários cursos disputam vagas em turmas de diferentes departamentos. Cada turma depende de um professor (carga máxima e preferências) e de uma sala, muitas vezes compartilhada entre departamentos. Cada aluno tem metas privadas e conflitantes (formar no prazo, evitar horários ruins, respeitar a carga máxima), ninguém tem visão completa e eventos (turma lotada, professor indisponível, sala interditada) mudam o problema durante a execução. O modelo é didático, usa dados sintéticos e **não reproduz regras oficiais da UFSC**.

1.2 Motivação

Ordem de chegada ou prioridade fixa não capturam preferências privadas nem reagem a eventos, e cada departamento decide a oferta isoladamente. O resultado típico são vagas ociosas em turmas pouco procuradas, alunos sem grade viável e conflitos de sala.

1.3 Objetivo

Objetivo geral (G0): alocar vagas e ajustar a oferta por coordenação distribuída entre agentes autônomos, maximizando o número de alunos com **grade satisfatória** sem violar pré-requisitos, horários, capacidade, carga docente e normas, com trilha auditável. A utilidade do aluno é $U = 0{,}6 \cdot$obrigatórias obtidas $+ 0{,}25 \cdot (1 -$ penalidade de horários$) + 0{,}15 \cdot$eletivas obtidas, e a grade é satisfatória se $U \geq \theta = 0{,}7$ (parâmetros configuráveis).

Objetivos específicos: G1 receber e validar lances e pedidos; G2 alocar vagas escassas por mecanismo justificável; G3 ajuste fino por troca entre alunos; G4 adequar a oferta à demanda (abrir ou ampliar turmas); G5 normas, privacidade e observabilidade (restringem G1 a G4). **Hipótese a testar:** leilão, troca e abertura negociada superam o baseline de ordem de chegada em grades satisfatórias e vagas ociosas, ao custo de mais mensagens por aluno.

1.4 Por que um sistema multiagente

(i) Entidades autônomas e heterogêneas com objetivos privados e conflitantes; (ii) informação local e parcial (lances e preferências são privados, vagas publicadas ficam defasadas); (iii) recursos compartilhados e concorrentes (vagas, pontos, carga docente, salas); (iv) autoridade distribuída entre departamentos; (v) dinâmica, em que cada agente reconsidera compromissos após eventos. Um otimizador centralizado exigiria preferências conhecidas, estáticas e um único decisor, e um fluxo de aprovação (workflow) não produz decisões por negociação entre pares.

2. Fronteira e ambiente

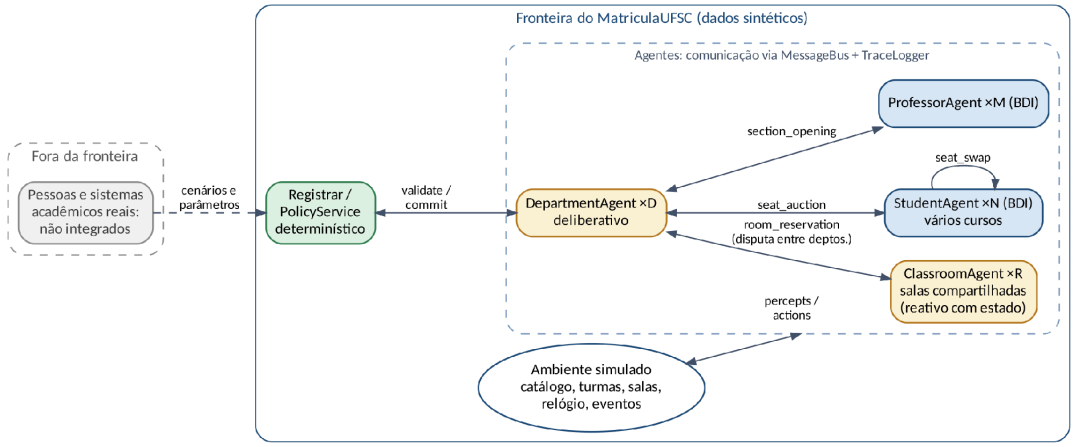


Figura 1 – Contexto, fronteira e participantes (azul: BDI; amarelo: não cognitivo; verde: determinístico).

Dentro da fronteira: DepartmentAgent ×D, StudentAgent ×N, ProfessorAgent ×M, ClassroomAgent ×R, Registrar/PolicyService, MessageBus, TraceLogger e o simulador de ambiente.

Fora: sistemas acadêmicos e pessoas reais, regulamentos oficiais (usam-se regras sintéticas parametrizáveis) e qualquer LLM (fora do baseline).

Ambiente: simulado em rodadas discretas, com cursos, disciplinas e pré-requisitos, turmas (horário, professor, sala, vagas), salas compartilhadas e históricos sintéticos; escala inicial de cerca de 90 alunos de 3 cursos, 3 departamentos, 15 disciplinas, 24 turmas, 9 professores e 6 salas.

Propriedade	Classificação	Consequência no modelo
Observabilidade	Parcial	O aluno vê as vagas publicadas no início da rodada (defasadas) e não vê lances alheios.
Dinamismo	Dinâmico por eventos	room_blocked, professor_unavailable, section_cancelled e demand_wave, injetados por cenário e seed.
Tempo	Discreto, em rodadas	Cada conversa tem janela de resposta (reply_by); mensagens tardias são descartadas.
Determinismo	Reprodutível	Aleatoriedade vem de random.Random(seed): mesma seed, mesmo resultado.
Recursos	Escassos e exclusivos	Vagas por turma, pontos de lance, carga docente e intervalos de sala.

3. Requisitos

Cada requisito está ligado a objetivo (G), agente/protocolo, teste (T-, a implementar no CP11) e métrica (M, seção 7).

ID	Requisito	G	Agente / protocolo	Teste(s)	Métrica
REQ-F01	Toda solicitação aceita termina em estado terminal explícito (matriculado, recusado, em espera ou expirado).	G1, G2	departamento, aluno, Registrar; seat_auction	T-PROT-01, T-SCEN-01	M01, M06
REQ-F02	Só lances válidos recebidos dentro da janela de resposta são considerados.	G2	departamento, aluno; seat_auction	T-PROT-02, T-PROT-03	M06
REQ-F03	Cada aluno decide localmente onde e quanto ofertar, conforme metas, orçamento e viabilidade.	G2	aluno (BDI)	T-BDI-01, T-BDI-02	M01
REQ-F04	Trocas entre alunos são atômicas ou rejeitadas sem alterar o estado.	G3	aluno, Registrar; seat_swap	T-SWAP-01, T-SWAP-02	M04
REQ-F05	Demanda não atendida acima do limiar leva à abertura de turma (professor e sala).	G4	departamento, professor, sala; section_opening	T-OPEN-01	M02
REQ-F06	O professor decide propor ou recusar a abertura, sem exceder a carga máxima.	G4	professor (BDI)	T-BDI-03, T-OPEN-02	M05
REQ-F07	Eventos exógenos (sala, turma, professor) geram reconsideração observável.	G2–G4	aluno, professor (BDI)	T-EVT-01	M01
REQ-S01	Nenhuma matrícula viola pré-requisito, conflito de horário ou carga máxima.	G5	Registrar	T-REG-01	M05
REQ-S02	Matriculados ≤ vagas ≤ capacidade da sala.	G5	Registrar, sala	T-REG-02	M05

ID	Requisito	G	Agente / protocolo	Teste(s)	Métrica
REQ-S03	Reservas de sala sobrepostas são recusadas, inclusive entre departamentos.	G4, G5	sala; room_reservation	T-ROOM-01	M05, M08
REQ-P01	Lances, preferências e históricos são privados; o trace usa pseudônimos e dados sintéticos.	G5	todos; MessageBus, TraceLogger	T-PRIV-01	-
REQ-O01	Todo requisito crítico tem ao menos um teste rastreável.	G0–G5	matriz de rastreabilidade	T-TRACE-01	-
REQ-O02	Toda mensagem é registrada (conversation_id, remetente, destinatário, performativa).	G5	TraceLogger	T-OBS-01	M03
REQ-R01	Baseline e SMA rodam sem API paga, nos mesmos cenários e seeds.	G0	baselines B1/B2	T-REPRO-01	M01–M07

4. Agentes, papéis e responsabilidades

Agente (papel)	Responsabilidades	Arquitetura e justificativa	Autonomia	Cognitivo
StudentAgent ×N (aluno)	Formular lances e trocas; reconsiderar a grade após eventos; respeitar orçamento de pontos e carga máxima.	**BDI.** Metas privadas e conflitantes, crenças parciais e defasadas, intenções persistentes que precisam ser reconsideradas após eventos.	Alta	Sim
ProfessorAgent ×M (professor)	Avaliar e propor abertura de turma; comprometer-se com a turma aberta; recusar se a carga estiver no limite.	**BDI.** Pesa carga, preferências e demanda; reconsidera se sala ou disponibilidade mudam.	Média-alta	Sim
DepartmentAgent ×D (departamento)	Conduzir leilões e aberturas da própria oferta; publicar vagas; só premiar propostas válidas; informar todo resultado.	**Deliberativo**, com política institucional (normas, limiar de demanda); sem preferências privadas.	Média	Não
ClassroomAgent ×R (gestor de sala)	Arbitrar reservas e preservar a exclusão temporal.	**Reativo com estado** (tabela de reservas).	Baixa	Não
Registrar / PolicyService	Validar pré-requisito, horário, carga e capacidade; efetivar matrícula e troca.	**Componente determinístico, não agente** (sem iniciativa nem objetivos próprios).	-	-

O requisito mínimo é atendido por dois tipos de agente BDI (cognitivos) com autonomia média a alta.

5. Objetivos, percepções, ações e estado/conhecimento

Agente	Objetivos (desejos)	Percepções	Ações	Estado e conhecimento
StudentAgent	D1 completar as obrigatórias; D2 evitar horários ruins; D3 respeitar a carga máxima; D4 poupar pontos para turmas críticas.	cfp de turma; accept/reject-proposal; propostas de troca; vagas publicadas (defasadas); eventos.	propose(lance) ou refuse; propose, accept ou reject de troca; entrar em espera; desistir de turma.	Histórico e pré-requisitos; grade atual; pontos; preferências privadas; lances de corte agregados; intenções ativas.
ProfessorAgent	Carga ≤ máxima; lecionar disciplinas de interesse; evitar horários ruins.	cfp de abertura; accept/reject-proposal; eventos de sala ou disponibilidade.	propose(custo) ou refuse; inform de compromisso; failure se ficar indisponível.	Carga atual e máxima; turmas atribuídas; preferências privadas; intenção ativa.
DepartmentAgent	Cumprir as rodadas conforme as normas; reduzir demanda reprimida; respeitar prazos.	Lances; lista de espera por turma; respostas a cfp; eventos.	cfp (leilão e abertura); accept/reject-proposal; request(sala); publicar vagas.	Oferta e vagas; conversas ativas (conversation_id); prazos; limiar de demanda.
ClassroomAgent	Preservar exclusão temporal.	request de reserva; interdição da sala.	agree/refuse; inform(reserved); cancelar reservas.	Capacidade; reservation_table.
Registrar	Garantir os invariantes I1–I6.	request(validate/commit).	inform(ok) ou failure(motivo); gravar matrícula ou troca.	Ledger de matrículas; catálogo e pré-requisitos.

Ciclo BDI (aluno e professor): percepção → revisão de crenças → opções → filtro de viabilidade → compromisso com uma intenção → um passo → monitoramento.

Reconsideração em caso de turma cancelada, sala interditada, lance perdido, orçamento insuficiente, proposta de troca ou professor indisponível.

5.1 Normas e invariantes

Normas. N01 (obrigação) todo pedido aceito termina em inform ou failure; N02 (proibição) nenhum efeito (matrícula, troca, reserva) antes da validação do Registrar; N03 (proibição) nenhuma sala é reservada em intervalo conflitante; N04 (obrigação) professor no limite de carga responde refuse; N05 (proibição) lances e preferências não são revelados, só resultados; N06 (obrigação) desempate por prioridade (formandos; obrigatória do curso sobre eletiva) e depois ordem lógica de chegada. **Invariantes:** I1 sem horários sobrepostos por aluno; I2 matriculados ≤ vagas ≤ capacidade; I3 sem reservas de sala sobrepostas; I4 carga docente ≤ máximo; I5 toda conversa aceita termina em estado terminal; I6 nenhum efeito antes da validação.

6. Interações e coordenação previstas

As mensagens seguem o estilo FIPA-ACL (cfp, propose, refuse, accept-proposal, reject-proposal, request, agree, inform, failure) e carregam remetente, destinatário, conteúdo tipado, conversation_id e timestamp lógico (rodada e ordem). O MessageBus grava tudo no TraceLogger (JSONL), o que torna a interação observável e reconstruível sem expor dados pessoais.

Protocolo	Participantes	Mecanismo de coordenação	Término
seat_auction	DepartmentAgent (leiloeiro), alunos, Registrar	**Leilão de lance selado com orçamento de pontos.** cfp por turma; o aluno decide propose(lance) ou refuse; os k maiores lances válidos vencem (empate pela N06); o Registrar valida antes do accept-proposal; os demais recebem reject-proposal e vão para a espera.	inform(matriculado), espera, failure ou timeout
seat_swap	aluno A, aluno B, Registrar	**Negociação bilateral.** A propõe trocar a turma X pela Y; B aceita só se sua utilidade não piorar; o Registrar faz o commit atômico.	inform(trocado), reject, failure ou timeout
section_opening	DepartmentAgent, professores, ClassroomAgent, Registrar	**Contract Net.** Com espera acima do limiar, cfp aos professores; propose(custo = Δcarga + penalidade de preferência) ou refuse; vence o menor custo válido e a sala é reservada; se a sala recusar, tenta-se a próxima proposta.	inform(turma aberta), failure ou timeout
room_reservation	DepartmentAgent, ClassroomAgent	**Reserva de recurso exclusivo.** request(sala, intervalo) → agree/refuse → inform(reserved); intervalo conflitante é recusado, inclusive entre departamentos.	inform(reserved) ou refuse

Cooperação e competição. Alunos competem por vagas no leilão e cooperam na troca; departamentos competem por salas compartilhadas e cooperam nas disciplinas de serviço, com demanda de vários cursos. O Contract Net se justifica porque o departamento não conhece o custo privado do professor. Com sala interditada, o ClassroomAgent cancela as reservas, o departamento reabre section_opening e os alunos afetados reconsideram (novo lance, troca ou espera).

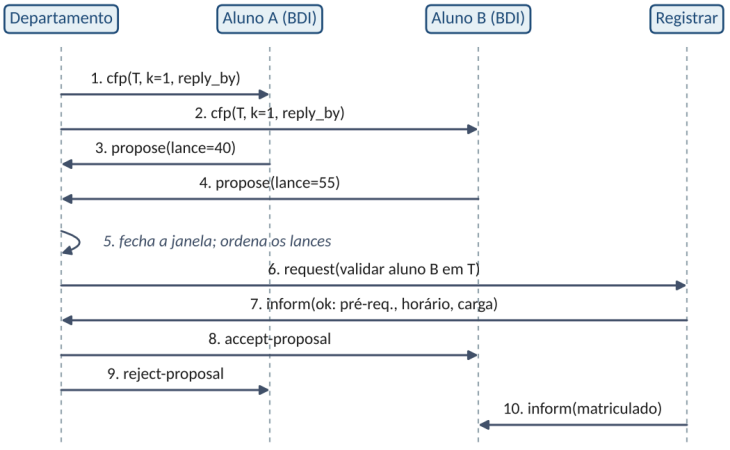


Figura 2 – Sequência nominal do protocolo seat_auction (uma turma, dois lances).

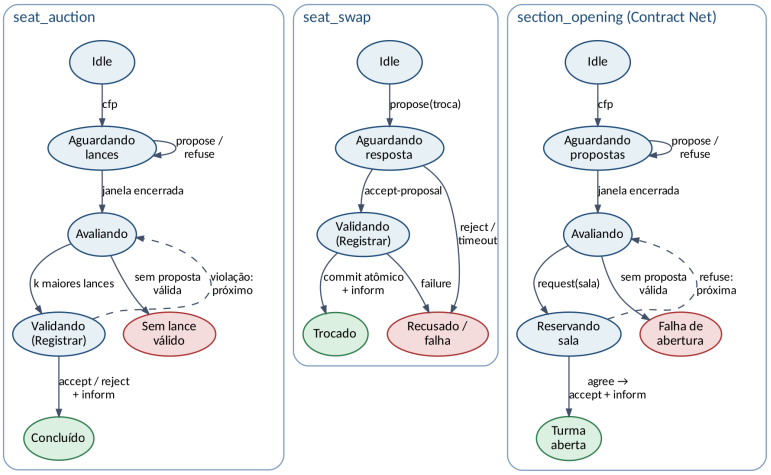


Figura 3 – Máquinas de estados dos protocolos seat_auction, seat_swap e section_opening (verde: sucesso; vermelho: falha).

7. Métricas e evidências de sucesso

ID	Métrica (definição)	Evidência esperada
M01	Taxa de grades satisfatórias: alunos com U ≥ θ dividido por N.	SMA ≥ baseline nos cenários S2–S4 (hipótese a testar).
M02	Ocupação de vagas: matriculados dividido por vagas, após aberturas.	Maior que no baseline em S2.
M03	Mensagens por aluno (trace dividido por N).	Overhead medido e reportado.
M04	Trocas efetivadas dividido por propostas.	Maior que zero em S2; nenhuma troca piora U.
M05	Violações dos invariantes I1–I6.	Igual a zero em todas as execuções.
M06	Rodadas até o estado terminal, por conversa.	Dentro do limite de rodadas.
M07	Equidade: U médio do pior decil de alunos.	Não pior que o baseline.
M08	Disputa por salas: reservas recusadas dividido por pedidos.	Reportado por cenário (maior em S3).

Cenários: S1 nominal; S2 alta demanda (1,5× as vagas, com disciplina de serviço demandada por vários cursos); S3 sala interditada na rodada 3; S4 professor indisponível mais onda tardia de alunos. **Baselines:** B1 ordem de chegada; B2 prioridade fixa por período. Serão usadas 10 seeds por cenário, com média e desvio. Os resultados valem só para o modelo simulado.

Anexo A. Artefatos e plano de checkpoints

A.1 Artefatos entregues

Relatório em PDF; README.md; USO_DE_IA.md; diagramas editáveis na pasta diagramas (01_contexto.dot, 02_objetivos.dot, 03_sequencia_seat_auction.py e 04_fsm_protocolos.dot, com as imagens SVG).

A.2 Plano de checkpoints (CP1 a CP13) e pendências

CP1 a CP3 (cenário, requisitos, modelo e protocolos) estão materializados neste documento. CP4 a CP13 (repositório e baseline, MessageBus e trace, protocolos, tools, conhecimento, memória, Registrar executável, testes, experimento e integração) estão planejados e ainda não implementados.

Pendências: definir leilão de primeiro preço ou preço uniforme (CP6), o uso de Python simples e o nível de fidelidade ao processo real.

Referências

CANCIAN, R.L. Sistemas Multiagentes Inteligentes. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2026. Manuscrito da disciplina INE5628. Citado na p. 3.

FIPA. FIPA ACL Message Structure Specification. Geneva: Foundation for Intelligent Physical Agents, 2002. Documento SC00061G. Disponível em: <https://www.fipa.org/specs/fipa00061/SC00061G.htm>. Acesso em: 20 out. 2026. Citado na p. 4.

RAO, A.S.; GEORGEFF, M.P. BDI agents: from theory to practice. In: LESSER, V.R.; GASSER, L. (ed.). Proceedings of the First International Conference on Multi-Agent Systems (ICMAS-95). [S.l.]: MIT Press, 1995. p. 312–319. Disponível em: <https://www.aaai.org/Papers/ICMAS/1995/ICMAS95-042.pdf>. Acesso em: 20 out. 2026. Citado na p. 3.

SMITH, R.G. The contract net protocol: high-level communication and control in a distributed problem solver. IEEE Transactions on Computers, v. C-29, n. 12, p. 1104–1113, dez. 1980. DOI: 10.1109/TC.1980.1675516. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/TC.1980.1675516>. Acesso em: 20 out. 2026. Citado na p. 4.

WOOLDRIDGE, M. An introduction to multiagent systems. 2. ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2009. Citado na p. 1.